

比例と反比例

4まい目 あらわす | 式と言葉で表現する

1234 めやす 15分

1 なおきさんは玉入れて、1回に24こずつ玉を投げました。入った数 x こと入らなかった数 y こを表にまとめて、「 x がふえると y がへるから、反比例している」と考えました。

入った数 x (こ)	4	5	6	8	10
入らなかった数 y (こ)	20	19	18	16	14

$x \times y$ の^{あた}値を求めましょう。

(1) x が4のとき (2) x が5のとき (3) x が10のとき

(4) 正しい考えを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

- ア $x \times y$ の^{あた}値がきまった数になるから、反比例している
- イ $x + y$ の^{あた}値がきまった数になるから、反比例している
- ウ $x \times y$ の^{あた}値がきまった数にならないから、反比例していない

答え

(5) 反比例していないわけを、表の数を使って説明しましょう。

つかうことば きまった数 反比例

2 y が x に比例するものには「比例」、反比例するものには「反比例」、どちらでもないものには「どちらでもない」と書きましょう。

- (1) 48このクッキーを、1ふくろに x こずつ入れたときの、ふくろの数 y ふくろ
- (2) 正方形の1辺の長さ x cmと、面積 y cm²
- (3) 1パック6こ入りのたまごを x パック買ったときの、たまごの数 y こ

比例と反比例

4まい目 あらわす

式と言葉で表現する

答え

1

2

3

4

めやす 15分

- 1 なおきさんは玉入れて、1回に24こずつ玉を投げました。入った数 x こと入らなかった数 y こを表にまとめて、「 x がふえると y がへるから、反比例している」と考えました。

入った数 x (こ)	4	5	6	8	10
入らなかった数 y (こ)	20	19	18	16	14

$x \times y$ の^{あた}値を求めましょう。

- (1) x が4のとき **80** (2) x が5のとき **95** (3) x が10のとき **140**

- (4) 正しい考えを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

ア $x \times y$ の^{あた}値がきまった数になるから、反比例している

イ $x + y$ の^{あた}値がきまった数になるから、反比例している

ウ $x \times y$ の^{あた}値がきまった数にならないから、反比例していない

答え

ウ

- (5) 反比例していないわけを、表の数を使って説明しましょう。

つかうことば

きまった数

反比例

$x \times y$ を計算すると、 $4 \times 20 = 80$ 、 $5 \times 19 = 95$ のように、きまった数になっていないので、反比例していません。

- 2 y が x に比例するものには「比例」、反比例するものには「反比例」、どちらでもないものには「どちらでもない」と書きましょう。

- (1) 48このクッキーを、1ふくろに x こずつ入れたときの、ふくろの数 y ふくろ

反比例

- (2) 正方形の1辺の長さ x cmと、面積 y cm²

どちらでもない

- (3) 1パック6こ入りのたまごを x パック買ったときの、たまごの数 y こ

比例

考え方

大問1 $x + y$ はいつも24ですが、 $x \times y$ は80、95、…と変わるので、反比例ではありません。

大問2(2) 1辺が2倍で面積は4倍になり、 $x \times y$ も一定にならないので、どちらでもありません。